CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le polynôme P et trois lemmes

Énoncé

Cadre. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford (D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en A (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer D **sans connaître les** λ_i.

Partie I.

1. Montrer que $P = \dfrac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'}$ (calculable par l'algorithme d'Euclide, sans connaître les λ_i), que $P \wedge P' = 1$, et que $P(D) = 0$.
2. Montrer que $P(A)$ est nilpotente : $P(A)^{r_0} = 0$.
3. Soit $U \in GL_n(\mathbb{C}) \cap \mathbb{C}[A]$. Montrer que $U^{-1} \in \mathbb{C}[A]$. Soit de plus $M \in \mathbb{C}[A]$ nilpotente. Montrer que $U - M$ est inversible, d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$.
4. Montrer que pour tout $Q \in \mathbb{C}[X]$, il existe $R_Q \in \mathbb{C}[X,Y]$ tel que $Q(X+Y) = Q(X) + YQ'(X) + Y^2 R_Q(X,Y)$, puis que pour deux matrices B, C qui commutent, $Q(B+C) = Q(B) + CQ'(B) + C^2 R_Q(B,C)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_A = \prod(X-\lambda_i)^{n_i}$; Cayley-Hamilton $\chi_A(A) = 0$.

Ce qu'on te demande. Préparer les outils de la méthode de Newton : inverser dans $\mathbb{C}[A]$ et développer à l'ordre 2.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le polynôme P

λ_i est racine de χ_A' de multiplicité exactement $n_i - 1$: en effet $\chi_A = (X-\lambda_i)^{n_i} g$ avec $g(\lambda_i) \neq 0$, donc $\chi_A' = (X-\lambda_i)^{n_i-1}(n_i g + (X-\lambda_i)g')$ et le second facteur vaut $n_i g(\lambda_i) \neq 0$ en λ_i. Les racines de χ_A' hors des λ_i ne divisent pas χ_A. Donc

$$\chi_A \wedge \chi_A' = \prod_i (X-\lambda_i)^{n_i-1}, \qquad \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'} = \prod_i (X-\lambda_i) = P.$$

P est scindé à racines simples, donc $P \wedge P' = 1$. D est diagonalisable, de mêmes valeurs propres que A (car $\chi_D = \chi_A$, A et D étant cotrigonalisables avec N nilpotente), donc D est semblable à une matrice diagonale à coefficients parmi les λ_i, et $P(D) = 0$.

Question 2

Étape 1. P(A) est nilpotente

$P^{r_0} = \prod (X-\lambda_i)^{r_0}$ et $r_0 \geqslant n_i$ pour tout i, donc $\chi_A \mid P^{r_0}$. Par Cayley-Hamilton, $P(A)^{r_0} = P^{r_0}(A) = 0$.

Question 3

Étape 1. Inverser dans [illegible][A]

$U^{-1} \in \mathbb{C}[U]$**.** Soit $\chi_U = \sum_{i=m}^{n} a_i X^i$ avec $a_m \neq 0$. Comme U est inversible et $U^m \sum_{i \geqslant m} a_i U^{i-m} = 0$, on a $\sum_{i \geqslant m} a_i U^{i-m} = 0$, d'où $a_m I_n = -U \sum_{i>m} a_i U^{i-m-1}$, et

$$U^{-1} = -\frac{1}{a_m} \sum_{i>m} a_i U^{i-m-1} \in \mathbb{C}[U] \subset \mathbb{C}[A].$$

$U - M$**.** $U, M \in \mathbb{C}[A]$ commutent ; soit $M^s = 0$. Alors $(U^{-1}M)^s = U^{-s}M^s = 0$ et

$$\begin{aligned}(U-M)\sum_{k=0}^{s-1} U^{-k-1}M^k &= \sum_{k=0}^{s-1} U^{-k}M^k - \sum_{k=0}^{s-1} U^{-k-1}M^{k+1} \\ &= I_n - U^{-s}M^s = I_n.\end{aligned}$$

$U - M$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{s-1} U^{-k-1}M^k \in \mathbb{C}[A]$.

Question 4

Étape 1. Taylor à l'ordre 2

Pour $Q = X^p$, $p \geqslant 2$, par le binôme :

$$(X+Y)^p = X^p + pYX^{p-1} + Y^2 \sum_{k=2}^{p} \binom{p}{k} Y^{k-2} X^{p-k},$$

et pour $p \leqslant 1$, $R = 0$ convient. La propriété est stable par combinaison linéaire ($R_{Q_1+\lambda Q_2} = R_{Q_1} + \lambda R_{Q_2}$), donc vraie pour tout Q.

Si $BC = CB$, l'application $F(X,Y) \mapsto F(B,C)$ est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{C}[X,Y]$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (c'est la commutativité qui permet le binôme). L'identité polynomiale se transporte :

$$Q(B+C) = Q(B) + C\,Q'(B) + C^2 R_Q(B,C).$$

Le piège

Le binôme de Newton $(B+C)^p = \sum \binom{p}{k} B^k C^{p-k}$ est faux si $BC \neq CB$. Ici toutes les matrices manipulées sont dans $\mathbb{C}[A]$, qui est commutative : c'est ce qui rend tout le calcul légitime.

La méthode

Travailler dans l'algèbre commutative $\mathbb{C}[A]$: on y calcule comme avec des nombres (binôme, Taylor, inverses par séries finies quand un terme est nilpotent).

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur scindé simple.** Une matrice est diagonalisable si et seulement si elle annule un polynôme scindé à racines simples. P est à racines simples si et seulement si $P \wedge P' = 1$.